

南京工程学院

毕业设计（论文）开题报告

课 题 名 称：基于 PathVQA 数据集的轻量级医疗
视觉问答模型设计与实现

学 生 姓 名：周健

学 号：208221335

指 导 教 师：王青云/蔡亮亮

教 学 单 位：通信与人工智能学院、集成电路学院

专 业 名 称：人工智能

南京工程学院

2026 年 3 月 25 日

说 明

1. 学生必须撰写《毕业设计（论文）开题报告》，由指导教师签署意见、教研室审查，教学单位负责人批准后实施。
2. 开题报告是毕业设计（论文）答辩委员会对学生答辩资格审查的依据材料之一。学生应当在毕业设计（论文）工作前期内完成，开题报告不合格者不得参加答辩。
3. 毕业设计开题报告各项内容要实事求是，逐条认真填写。其中的文字表达要明确、严谨，语言通顺，外来语要同时用原文和中文表达。第一次出现缩写词，须注出全称。
4. 本报告中，由学生本人撰写的对课题和研究工作的分析及描述，应不少于 2000 字，没有经过整理归纳，缺乏个人见解仅仅从网上下载材料拼凑而成的开题报告按不合格论。
5. 开题报告检查原则上在第 2~4 周完成，各教学单位完成毕业设计开题检查后，应写一份开题情况总结报告。

毕业设计(论文)开题报告

学生姓名	周健	学 号	208221335	专 业	人工智能
指导教师姓名	王青云/蔡亮亮	职 称	教授、高工	所在单位	通信与人工智能学院、 集成电路学院
课题来源	I. 企事业单位委托项目			课题性质	A.工程设计
课题名称	基于 PathVQA 数据集的轻量级医疗视觉问答模型设计与实现				
毕业设计的 内容和意义	毕业设计的内容： 医疗视觉问答（VQA）是 AI 辅助医学诊断的关键技术之一，但现有模型往往参数量大、部署成本高，难以适配移动端、基层医疗设备等轻量化场景。本课题基于 PathVQA 公开医疗数据集，设计轻量化 VQA 模型，降低模型参数量与推理延迟。具体包括： - 完成 PathVQA 数据集的下载、清洗与格式转换，统计数据集的核心特征，可视化分析数据分布； - 设计轻量化 VQA 模型，包括图像特征提取模块、文本特征提取模块、跨模态交互模块等； - 在 PathVQA 数据集上完成模型训练，设置合理的优化器、学习率策略，解决医疗数据中的样本不平衡问题，设计评估指标，完成对比实验，验证轻量化模型； - 设计 UI 界面，展示模型在典型病理学图像+问题案例中的回答效果，分析模型的优势与不足。 毕业设计的意义： 医疗卫生事业是健康中国建设的重要支撑，智能化、普惠化已成为医学诊断的重要方向。病理诊断是肿瘤等重大疾病确诊的金标准，高度依赖医师经验。我国优质病理资源分布不均，基层机构人才短缺、算力不足，传统人工诊断效率低、周期长，难以满足基层诊疗需求。 医疗视觉问答（VQA）是 AI 辅助病理诊断关键技术，但现有模型参数量大、算力要求高、部署成本高，难以适配轻量化场景，制约了技术下沉普及。在保证诊断准确的前提下，实现模型轻量化、低延迟、易部署，是医疗 AI 亟待解决的问题。 本课题基于 PathVQA 数据集，研究轻量化医疗视觉问答模型，通过数据处理、架构设计与训练优化，构建兼顾精度与效率的轻量化模型。该研究可降低部署门槛，为基层提供高效辅助诊断，减轻医师负担，提升诊断效率与标准化水平，对推动智慧医疗下沉、缩小医疗差距具有重要意义。				

文献综述	为顺利开展该课题，围绕轻量化医疗视觉问答模型与基层病理辅助诊断研究，查阅了医疗 AI、病理诊断相关学术期刊与专业文献，检索了病理 VQA 领域研究资料，收集了模型轻量化、数据集应用等关键内容并仔细研读，研究结果如下： 一、国内外研究发展现状 我国医疗领域目前仍存在诸多亟待解决的现实问题，优质病理诊断资源与民众就医需求的供需失衡、基层医疗机构病理服务能力整体偏弱等现状，直接造成了部分群众病理诊断难度大、优质医疗资源获取门槛高的困境^[1]。病理诊断是疾病确诊的“金标准”，但医疗影像与病理知识的高专业门槛让基层诊疗场景难以完成精准高效的影像解读，医疗人工智能（AI）辅助诊断技术成为破解这一困境的核心途径^[2]。医疗视觉问答（VQA）作为 AI 辅助医学诊断的关键技术，可为病理影像解读提供可交互的智能化支撑，有效填补基层医疗的诊断能力缺口。 轻量级医疗视觉问答模型是面向医疗场景优化的深度学习多模态模型^{[1][3]}，具备参数量少、推理延迟低、算力依赖弱的核心特征，凭借低部署门槛、多终端适配的优势获得了行业的广泛关注。该类模型核心架构与通用视觉问答技术同源，主要涵盖图像特征提取、文本特征提取、跨模态交互三大核心模块^[3]，通过轻量化骨干网络、高效注意力机制等优化手段实现模型体积与推理精度的平衡^[4]，无需依赖高端 GPU 算力即可在基层医疗设备、移动端完成端侧部署，既简化了医疗 AI 技术的落地流程，也拓宽了辅助诊断技术的应用边界。 基于轻量化设计的医疗视觉问答模型是人工智能技术与病理诊断场景的深度融合产物，目前已有大量相关研究成果，具体如下： 蒋礼园^[6]设计并实现了基于深度学习的医学视觉问答系统，该研究完成了 PathVQA 公开数据集的预处理、数据分析与格式转换工作，搭建了涵盖图像编码、文本编码、跨模态融合的端到端医疗视觉问答模型，通过模型训练、对比实验与性能评估实现了可交互的病理影像问答功能，同时针对医疗视觉问答任务的领域适配问题完成了医学场景的模型专项优化，为同类医疗视觉问答系统的开发提供了完整的工程化参考依据。 李书艳、李霖、张潇等^[2]指出，轻量级医疗大模型可摆脱对高端算力设备的依赖，适配基层医疗低算力场景并大幅降低医疗 AI 技术的应用门槛，同时可借助知识图谱的专业知识约束在压缩模型体积的同时保障医学内容的准确率，能够有效缓解优质病理资源分布不均的现状，助力解决基层群众病理诊断难、诊断慢的各类问题。 Abacha A B、Datla V、Hasan S A 等^[7]提出，近年来行业内对运用人工智能技术提升医学影像辅助诊断效率、推动医疗视觉问答技术落地的关注度持续提升^[8]，该研究梳理了医疗视觉问答领域的技术发展脉络与核心挑战，搭建了标准化的医疗视觉问答评测任务与基准框架，明确了该领域医学影像特征提取、医学
------	--

文本语义理解、跨模态特征融合、轻量化模型优化与端侧部署落地五大核心研究方向。

张殿元、余传明^[8]在研究中采用知识增强与多模态融合模型框架，针对视觉问答模型常见的语言先验过拟合问题引入掩码优化机制^[9]，基于优化后的视觉骨干网络实现医学影像的特征提取，同时依托医学领域知识图谱完成文本语义模块的增强开发；该研究的视觉模块针对病理影像的特性完成适配优化，跨模态模块采用双向注意力机制完成特征融合，核心运用了知识注入、多模态对齐等技术，所构建的模型可直接适配 PathVQA 数据集的训练与推理，无需大规模重新训练即可直接迁移至其他医学影像问答场景使用。

刘升艳^[10]开展了基于多模态特征表示的医学领域视觉问答设计与研究，引入优化后的交叉记忆注意力机制提升跨模态融合效果^[11]，从基层医疗病理诊断的实际需求出发优化医学影像与文本的多模态特征表示方法，提供了适配医疗场景的视觉问答解决方案，充分发挥了多模态人工智能技术在疾病辅助诊断中的核心作用，推动完善了医疗视觉问答技术的研究与落地进程，对促进优质医疗资源下沉与合理配置具有较高的研究意义与社会价值。

二、医疗视觉问答系统中的关键技术

基于 PathVQA 数据集构建的轻量化医疗视觉问答模型采用端到端轻量化多模态架构^{[1][3][7][12]}，核心技术涵盖轻量化图像特征提取、轻量化文本特征提取、高效跨模态交互、样本不平衡优化及模型评估五大模块，关键技术详述如下：

轻量化图像特征提取模块^{[1][12]}：该模块将病理图像转为深层语义特征。传统医疗 VQA 模型多采用 ResNet-50、ViT-base 等大参数量骨干网络，难以适配基层低算力设备。而 MobileViT 轻量级骨干网络，融合 CNN 局部特征提取与 ViT 全局上下文建模能力，采用倒残差块与轻量化 ViT 块交替堆叠结构，参数量仅数百万级，推理延迟低，在保证病理病灶特征提取精度的前提下，可很好适配 PathVQA 数据集病理图像特性。

轻量化文本特征提取模块^{[1][14]}：该模块将问题文本转为语义向量，是跨模态对齐的基础。传统模型常用 BERT-base，参数量约 1.1 亿，部署门槛高。近年来推出的 TinyBERT 轻量化模型，通过知识蒸馏保留较强语义理解能力，可结合 PathVQA 文本数据二次蒸馏，进一步提升对病理专业问题的理解效果，在大幅压缩模型体积的同时满足轻量化需求。

高效跨模态交互模块^{[3][10]}：该模块实现图像与文本特征的深度融合与语义对齐，直接影响最终问答准确率。传统注意力机制计算开销大、效率低。简化共同注意与交叉记忆注意力结合方案，可以降低参数量与计算延迟，提升细粒度语义匹配能力，更适配 PathVQA 以是否类问答为主的任务特点。在此基础上，结合样本不平衡优化策略与科学的模型评估指标，可以进一步提升模型在病理问答任务中的稳定性与泛化能力。

三、PathVQA 数据集

PathVQA 数据集是当前病理医疗视觉问答领域公认权威且应用范围最广的公开基准数据集之一^{[7][12]}，该数据集凭借规范的标注体系、全面的病理类型覆盖、贴合临床病理诊断场景的问答对设计，获得了医疗 VQA 领域研究人员的广泛认可，其依托公开病理图像库与医学教科书完成构建，全部问答对均经病理领域专业医师审核标注，可充分保障数据的医学专业性与标注精度。

PathVQA 数据集为医疗 VQA 任务提供了标准化评测基准，可适配病理诊断研发需求。其包含 4000 余张多器官病理图像与 20000 组问答对，以闭合式“是/否”问题为主。本课题借助 Python 及相关工具库完成数据集标准化预处理，解决数据不统一、含噪声等问题，为模型训练提供稳定输入。

PathVQA 是开源的医疗 VQA 基准数据集，领域认可度高，常被用于模型训练与验证。相较于同类数据集，其更聚焦病理诊断场景，图像与问答关联度高、标注规范，更贴合基层医疗应用需求，因此被选为课题基准数据集。

四、基于 PathVQA 的轻量化医疗视觉问答模型实施方案

本课题围绕基层轻量化病理诊断需求，完成数据处理、模型设计、训练优化及性能验证，构建轻量化多模态模型，解决样本不均衡问题，验证模型在参数量、推理速度与准确率上的优势。课题采用模块化设计，提升代码复用性与研发效率，便于模型后续迁移优化。

模型分为特征编码、跨模态融合、答案推理三层，基于 PyTorch 框架实现端到端训练与推理，保证研发流程规范稳定。基于上述需求分析，本课题的核心设计模块如下：

数据集处理模块：

- （1）数据集整合：完成 PathVQA 数据集合规下载，整合病理图像与问答对标注，建立图像与文本的一一映射关系；
- （2）数据清洗去重：剔除无效图像、噪声标注与重复样本，保障数据集质量；
- （3）格式标准化：统一图像尺寸与归一化处理，完成文本 token 化转换，规范划分训练集、验证集与测试集；
- （4）数据统计分析：统计数据集核心特征，可视化分析数据分布，明确样本不平衡问题；
- （5）数据增强优化：通过图像增强、类别平衡策略，缓解样本分布不均问题，扩充有效训练样本。

轻量化 VQA 模型架构模块：

- （1）轻量化图像特征提取：选用 MobileViT 轻量化骨干网络，完成病理图像深层语义特征的高效提取；
- （2）轻量化文本特征提取：选用轻量化语言模型，实现病理问题的精准语义理解与编码；

(3) 高效跨模态交互：设计简化共同注意网络，实现视觉与文本特征的双向语义对齐与深度融合；

(4) 答案推理输出：针对闭合式与开放式问题设计对应推理分支，完成最终答案的生成输出；

(5) 模型轻量化优化：通过知识蒸馏、剪枝进一步压缩模型体积，平衡准确率与推理效率。

模型训练与验证模块：

(1) 训练环境搭建：基于 PyTorch 框架搭建模型训练与推理环境，适配 GPU/CPU 双场景；

(2) 训练策略设置：选用 AdamW 优化器，搭配余弦退火学习率策略，设置合理超参数保障模型收敛；

(3) 不平衡问题优化：引入 Focal Loss 损失函数，缓解数据集样本分布不均对模型训练的影响；

(4) 模型训练调优：完成端到端模型训练，通过早停机制防止过拟合，迭代优化模型性能；

(5) 对比实验验证：设置标准化评估指标，搭建主流模型基线，验证轻量化模型的综合性能；

(6) 模型部署适配：完成模型导出与量化优化，验证其在低算力设备上的推理效果与部署可行性。

综上所述，本课题研发的轻量化医疗视觉问答模型，能够有效降低医疗 AI 辅助诊断的部署门槛，助力缓解优质病理资源分布不均、基层诊断能力不足的问题，推动医疗 AI 技术的普惠化落地，具备较高的研究意义与应用价值。

参考文献：

[1] 曾敬平.基于深度学习的轻量级视觉问答模型的研究[D].江西理工大学.

[2] 李书艳,李霖,张潇,等.一种知识图谱驱动的轻量级医疗大模型系统:202510863892[P][2026-01-20].

[3] 崔文成,施文涛,邵虹.一种基于共同注意网络的医学视觉问答方法[J].生物医学工程学杂志, 2024, 41(3):560-568.

[4] 张殿元,余传明.基于知识增强与多模态融合的医疗视觉问答模型[J].数据分析与知识发现, 2024, 8(8-9):226-239.

[5] 朱文珍.人工智能大模型在医疗健康领域的应用现状与展望[J].中国医学影像技术, 2025, 41(8):1195-1199.

[6] 王峰,石方宇,赵佳,等.融合答案掩码的视觉问答模型[J].中国图象图形学报, 2023, 28(11):3562-3574.

[7] 刘升艳.基于多模态特征表示的医学领域视觉问答研究[D].云南大学,2021.

[8] Abacha A B, Gayen S, Lau J J, et al. NLM at ImageCLEF 2018 Visual Question

	Answering in the Medical Domain[C]. CLEF (Working Notes). 2018. [9] Abacha A B, Datla V V, Hasan S A, et al. Overview of the vqa-med task at imageclef 2020: Visual question answering and generation in the medical domain[J]. CLEF 2020 Working Notes, 2020: 22-25. [10] 必成文. 基于交叉记忆注意力的视觉问答模型[J]. Computer Science and Application, 2023, 13(06):1188-1198. [11] 闫茹玉, 刘学亮. 结合自底向上注意力机制和记忆网络的视觉问答模型[J]. 中国图象图形学报, 2020, 25(5):14. [12] 蒋礼园. 基于深度学习的医学视觉问答系统研究[D]. 中南大学, 2023.
研究内容	1. 完成 PathVQA 数据集的预处理与数据分布可视化分析; 2. 设计轻量化医疗 VQA 模型架构及核心功能模块; 3. 搭建模型训练框架并设置合理的训练优化策略; 4. 优化医疗数据样本不平衡问题并验证轻量化模型优越性; 5. 设计交互 UI 界面并完成模型功能测试与效果展示。
研究计划	第1周 查阅资料，学习课题相关基础理论知识。 第2周 学习医疗视觉问答、轻量级模型相关文献。 第3周 撰写并提交毕业设计开题报告、英文资料翻译。 第4周 完成 PathVQA 数据集下载、解压与完整性校验。 第5周 统计数据集核心特征，分析数据分布。 第6周 研究轻量级神经网络与跨模态交互技术。 第7周 搭建模型基础框架并进行模块功能测试。 第8周 完成整个轻量级 VQA 模型的代码实现。 第9周 启动模型训练，调整优化器与学习率策略。 第10周 调试运行，分析实验结果，完成 UI 界面。 第 11-12 周 撰写毕业设计（论文）。 第 13 周 制作论文 PPT，准备答辩 第 14 周 论文答辩，材料提交。
特色与创新	1、轻量化医疗 VQA 模型的设计，可降低医疗 AI 辅助诊断的部署门槛，适配基层低算力医疗设备的应用需求; 2、轻量化图像特征提取、文本语义编码与高效跨模态交互模块的组合优化，可提升模型推理效率与病理问答的准确率; 3、基于 PathVQA 数据集优化的端到端模型具有良好的可迁移性，一次训练可适配同类病理影像辅助诊断场景。

指导教师 意 见	系统设计方案合理，国内外调研情况详实，技术框架搭建合理，研究方法可行， 报告规范，格式符合要求，审核通过。 指导教师签名： 2026 年 3 月 25 日	
系（教研室）意见		教学单位意见
同意开题 系（教研室）主任签名： 2026 年 3 月 27 日		同意 教学单位负责人签名： 2026 年 3 月 27 日